

3.2.5 RO 35 2D Maschinelles Sehen

Modulname: 2D Maschinelles Sehen		Module Title: 2D Machine Vision	
Modul Kode Nr.: RO 35	Revision Date: 21.01.2025	Module Code No. RO 35	Revision Date: 21.01.2025
Teil 1: Allgemeine Informationen		Part 1: General Information	
Studiengang: Robotik (Bachelor)		Study Course: Robotics (Bachelor)	
Studienabschnitt, Semester: Bachelor, 3. Semester		Study Phase, Semester: Bachelor, 3. Semester	
Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Patrick Scharpfenecker		Module Coordinator: Prof. Dr. Patrick Scharpfenecker	
Lehrmethoden, (SWS), ECTS-Leistungspunkte (CP) Vorlesung: 2 SWS CP 5 Praktikum, Übung: 2 SWS CP 0		Teaching Methods, (SWS), ECTS-Credit Points (CP) Lecture: 2 SWS 5 CP Lab, Exercise: 2 SWS 0 CP	
Arbeitsaufwand: Vorlesung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0h Praktikum, Übung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0h <u>Selbststudium:</u> 6 x 15 x 1,00 h = 90,0h Gesamtaufwand: 150,0 h		Workload: Lecture: 2 x 15 x 1.00 h = 30.0h Lab, Exercise: 2 x 15 x 1.00 h = 30.0h <u>Independent Learning:</u> 6 x 15 x 1,00 h =90,0h Total Effort Hours: 150.0 h	
Lehrsprache: Deutsch		Teaching Language: German	
Pflicht- /Wahlpflichtmodul: Pflichtmodul		Compulsory Module/ Optional Subject: Compulsory Module	
angeboten im Sommer-/Wintersemester: Wintersemester (WS)		Offering Term: Winter Semester (WS)	
Vorgeschriebene Grundlagenmodule: Keine		Compulsory Prerequisite Modules None	
Kurzbeschreibung: In diesem Modul erhalten die Studierenden ein Art "Kochrezept" für den praktischen Einsatz von Bildverarbeitungsalgorithmen im Anwendungsfeld Robotik.		Short Description: In this module, the students receive a kind of "recipe" for the practical use of image processing algorithms in the field of robotics.	

Teil 2: Voraussetzungen, Lernziele und Lehrinhalte	Part 2: Prerequisites, Learning Outcomes, Contents
Wissensvoraussetzungen: Keine	Knowledge Prerequisites: None
Lernziele: Die Studierenden können • die Grundlagen des künstlichen Sehens verstehen. • die Kriterien für die Auswahl eines optischen Systems im Bereich Robotik festlegen. • ausgewählte Algorithmen zur Merkmalsextraktion, Bewegungsschätzung und Objekterkennung auf vorgefertigte Problemstellungen anwenden. • für unterschiedliche Probleme des künstlichen Sehens beispielhafte Lösungsansätze angeben. • ein Computer-Vision-Softwaresystem wie z.B. LabView, OpenCV oder HALCON im Bereich Robotik einsetzen und programmieren.	Learning Outcomes: The students can • understand the basics of artificial vision. • define the criteria for the selection of an optical system in the field of robotics. • apply selected algorithms for feature extraction, motion estimation and object recognition to pre-defined problems. • provide exemplary solutions for different problems of artificial vision. • use and program a computer vision software system such as LabView, OpenCV or HALCON in the field of robotics.
Lehrinhalte: • Einführung in das künstliche Sehen • Sensoren, Kameras und optische Abbildungen • Ausgewählte Algorithmen zur Extraktion von Bildmerkmalen für Robotik-Anwendungen • Typische Computer Vision Pipelines für Robotikprobleme • Einsatz und Programmierung z.B. mit LabView, OpenCV oder HALCON o.ä. • "Kochrezepte" - Wie gehe ich an eine Robotik-Computer- Vision-Aufgabe heran und entwickle eine Lösung.	Module Contents: • Introduction to artificial vision • Sensors, cameras and optical images • Selected algorithms for the extraction of image features for robotics applications • Typical computer vision pipelines for robotics problems • Use and programming e.g. with LabView, OpenCV or HALCON or similar. • "Standard solutions" - How do I approach a robotic computer vision task and develop a solution.

Teil 3: Literatur, Leistungsnachweis	Part 3: Literature, Assessment
Internet-Adressen, Elektronische Lernhilfen:	Internet-Links, Computer Based Learning:
Literaturempfehlungen: • Carsten Steger, Markus Ulrich, and Christian Wiedemann. Machine vision algorithms and applications. John Wiley & Sons, 2018. • Richard Szeliski. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022. • Jürgen Beyerer, Fernando Puente León, and Christian Frese. Automatische Sichtprüfung: Grundlagen, Methoden und Praxis der Bildgewinnung und Bildauswertung. Springer-Verlag, 2016.	Recommended Literature: • Carsten Steger, Markus Ulrich, and Christian Wiedemann. Machine vision algorithms and applications. John Wiley & Sons, 2018. • Richard Szeliski. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022. • Jürgen Beyerer, Fernando Puente León, and Christian Frese. Automatische Sichtprüfung: Grundlagen, Methoden und Praxis der Bildgewinnung und Bildauswertung. Springer-Verlag, 2016.
Leistungsnachweis (Praktikum, Übung, Prüfung): Schriftliche Prüfung 90 Minuten	Assessment (Lab, Course Work, Examination): Written exam 90 minutes
Prüfung: Zugelassene Hilfsmittel: Keine Hilfsmittel	Examination: Permitted Auxiliaries: No auxiliaries permitted